TEST-TEORIA.pdf

aliciala09

Procesos Industriales

3º Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Sevilla

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

VIVAGYM
DESCUENTO EXCLUSIVO CON EL CÓDIGO: VGWUOLAH26
SOLO HASTA EL 15 DE NOV
DESCUENTO EXTRA 3€ MES EN CUOTA PRIME
inscríbete
DALE AMOR A TU COCO
DALE AMOR A TU CUERPO
*Promo válida para altas desde el 01/10/2026 hasta el 15/11/2026. Código personal e intransferible. Acumulable con otras promociones. Descuento de 3€ en Cuota Prime durante 3 meses. Cuota posterior, oficial del club. Promo válida en todos los clubs de España excepto en los clubs en preopening.

TIPO TEST (TEORÍA).

1. La diferencia fundamental entre una soldadura blanda y fuerte está en:

a) la temperatura de fusión del material de aporte
b) la temperatura de fusión de los materiales que se pueden soldar
c) la forma de aportación de calor para fundir los materiales

2. De estos procedimientos de soldadura por arco eléctrico, ¿en cuál no se consume el electrodo?

a) MIG
b) TIG
c) MAG

3. Indique cuál/les de las uniones de dos piezas mediante adhesivos de la figura estaría correctamente diseñada

a) A, B y D
b) B
c) A y C

4. Una soldadura ejecutada en "cornisa" es una soldadura realizada en posición:

a) horizontal en plano vertical
b) en ángulo en plano horizontal
c) en ángulo en plano por encima de la cabeza

5. ¿Qué condición debe cumplir una aleación para poder ser cortada con oxicorte?

a) temperatura de fusión del óxido menor que temperatura de fusión del metal
b) la reacción de oxidación del metal con el oxígeno debe producirse a temperatura inferior a la de combustión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

c) temperatura de fusión del metal menor que la temperatura de llama

6. En la ejecución de una soldadura con electrodos revestidos, la velocidad de soldadura viene determinada por:

a) el diámetro de electrodo
b) la experiencia y habilidad del soldador
c) el espesor de los materiales a soldar

7. En la soldadura de los aceros por procedimiento S.M.A.W. pueden utilizarse diversos tipos de electrodos. ¿Qué característica tienen los denominados de "Gran Rendimiento"?

a) pueden depositar mayor cantidad de material que el peso del electrodo
b) sueldan a mayor velocidad
c) necesitan menor intensidad

8. En la soldadura por fusión pueden aparecer defectos tanto en el cordón como en el material adyacente. Los defectos señalados por los números en la figura adjunta son:

a) 1 Mordedura, 2 Falta de fusión, 3 Falta de penetración
b) 1 Falta de penetración, 2 Mordedura, 3 Falta de fusión
c) 1 Falta de fusión, 2 Falta de penetración, 3 Mordedura

9. La técnica de soldadura "keyhole" u "ojo de cerradura" es un sistema utilizado en la soldadura de piezas a tope que se puede utilizar con los procedimientos:

a) plasma o láser
b) MIG y TIG
c) arco sumergido SAW

10. Un criterio de bondad de los materiales para herramienta de corte es la temperatura de trabajo que soportan. ¿Cuál de las siguientes secuencias, ordena correctamente de menor a mayor la temperatura que pueden soportar?

a) aceros de herramienta, metales duros, aceros HSS, cerámicas de corte, diamante
b) aceros de herramienta, aceros HSS, metales duros, cerámicas de corte, diamante
c) diamante, aceros de herramienta, aceros HSS, metales duros, cerámicas de corte

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

11. En la geometría del filo de una herramienta de corte, el ángulo delta está determinado por:

a) dicho ángulo no existe
b) la superficie de desprendimiento y la superficie de incidencia
c) la posición del filo y la dirección de corte

12. Al mecanizar un determinado material, si mejoramos el material de la herramienta cortante utilizada, el ángulo γ puede:

a) disminuirse
b) aumentarse
c) no se modifica, el ángulo depende del material mecanizado

13. El ángulo φ de deformaciçon en un proceso de mecanizado, determina:

a) el espesor de la viruta
b) la dirección de deslizamiento del material mecanizado
c) ambas respuestas pueden ser ciertas

14. En el rectificado sin centros, decina los elementos fundamentales señalados en la figura adjunta

a) 1 Muela directriz, 2 Pieza, 3 Muela rectificadora, 4 Pieza de ajuste
b) 1 Muela rectificadora, 2 Pieza, 3 Muela reguladora, 4 Regleta de apoyo
c) 1 Muela reguladora, 2 Muela rectificadora, 3 Pieza, 4 Pieza de ajuste

15. ¿En qué proporción se podría aumentar la velocidad de corte de una herramienta que tiene un coeficiente de duración de 0.1 y una vida de 60' a una velocidad de 100 m/min, si se tomase un tiempo de ruaciçon del filo de 15'?

a) 35 %
b) 15 %
c) 25 %

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



16. En una operación de fresado frontal realizada en seco con una fresa de 10 mm de diámetro y 2 dientes, con avance de 0.1 mm y profundidad de 3 mm, la fresa gira a 1100 rpm en condiciones de velocidad económica. ¿Cuál será su velocidad de mínimo desgaste en condiciones normales?

a) 15.6 m/min
b) 32.5 m/min
c) 52 m/min

17. En el mecanizado por electroerosión, el GAP es:

a) el número de descargas efectuadas por unidad de tiempo
b) la distancia de descarga entre el electrodo y la pieza
c) el espacio lleno de dieléctrico entre el electrodo y la pieza

18. En el mecanizado por electroerosión por hilo WEDM, el dieléctrico se aplica:

a) por inmersión
b) proyectado
c) no es preciso dieléctrico

19. En el proceso de fresado químico, indique cuál de las operaciones reseñadas NO es fundamental en el proceso:

a) enmascarado
b) pulido
c) recanteado

20. ¿La fase de desoxidado en la limpieza previa de las piezas sometidas a fresado químico debe realizarse siempre?

a) no si la pieza se somete a una adecuada limpieza superficial
b) el fresado químico se aplica siempre en pieza de aluminio que no se oxida
c) es necesario para conseguir un correcto recubrimiento

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

21. En el mecanizado de alta velocidad se mecaniza a valores de velocidad de corte mucho más elevadas que en el mecanizado convencional que depende de:

a) el material que se mecaniza
b) del tipo de herramienta
c) de la herramienta y de la máquina utilizada

22. La figura adjunta representa un recipiente económico que se desea realizar en un polímero termoplástico. ¿Cuál de los procesos citados sería el idóneo para su fabricación?

a) moldeo por inyección
b) termoconformado
c) moldeo por compresión

23. Un material compuesto TMC preparado para moldeo, se trata de:

a) material compuesto en forma de lámina
b) material compuesto en barras
c) material compuesto grueso de fibras cortas

24. Para unir dos sustratos, se decide utilizar un adhesivo que cura por poliadición, en sustitución de uno anterior de curado por policondensación. ¿Qué diferencias experimentará la unión?

a) tendrá mayor resistencia
b) tendrá mayor tiempo de curado
c) la pieza no se podrá manipular durante un tiempo

25. Los electrodos para soldadura S.M.A.W. se designan según la norma a.W.S. mediante una letra E seguida de cuatro cifras. Las dos últimas indican:

a) resistencia del material depositado
b) cifra de resiliencia del material de aportación
c) tipo de corriente y posición de soldadura

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

FC BARCELONA
REAL MADRID

25 Oct 21:00h



PLAN FÚTBOL

9,99€ ~~19,99€~~ /MES

DAZN | LALIGA EA SPORTS EL CLÁSICO

SERIE A · BUNDESLIGA · PREMIER LEAGUE · LALIGA EA SPORTS · LIGUE 1 · eredivisie · LIGA PORTUGAL

26. Se denomina "raíz" de una junta de soldadura a:

a) la altura y separación de la parte recta de la junta
b) la separación mínima de los bordes de la junta
c) zona de los bordes que deben quedar en contacto

27. ¿Qué tipo de tornillo habría que utilizar, como mínimo, en la unión de la figura para que pueda soportar la carga con dos tornillos, suponiendo que la resistencia a la cizalladura es ½ de la resistencia admisible a tracción, utilizando un coeficiente de seguridad n=2?

a) 5.6
b) 4.8
c) 6.8

28. Un criterio de bondad de los materiales para herramienta de corte es la temperatura de trabajo que soportan. ¿Cuál de las siguientes secuencias, ordena correctamente de menor a mayor la temperatura que pueden soportar?

a) acero HSS, cerámicas de corte, metales duros, CBN
b) acero HSS, metales duros, CBN, cerámicas de corte
c) acero HSS, metales duros, cerámicas de corte, CBN

29. Dada la curva de rendimiento de la figura. ¿Cuál sería la velocidad de corte apropiada para tornear con la misma herramienta una pieza del mismo material con una penetración de 3 mm y avance de 0.6 mm, utilizando refrigeración normal?

a) 65 m/min
b) 84.5 m/min
c) 70 m/min

30. El ángulo ϕ de deformación en un proceso de mecanizado, determina:

a) la dirección en que sale la viruta
b) la dirección de deslizamiento del material mecanizado
c) el espesor de la viruta

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

VIVAGYM
DESCUENTO EXCLUSIVO CON EL CÓDIGO: VGWUOLAH26
SOLO HASTA EL 15 DE NOV
DESCUENTO EXTRA 3€ MES EN CUOTA PRIME
inscríbete
DALE AMOR A TU COCO
DALE AMOR A TU CUERPO
*Promo válida para altas desde el 01/10/2026 hasta el 15/11/2026. Código personal e intransferible. Acumulable con otras promociones. Descuento de 3€ en Cuota Prime durante 3 meses. Cuota posterior, oficial del club. Promo válida en todos los clubs de España excepto en los clubs en preopening.

31. Los procesos de rectificado (elija la opción incorrecta):

a) emplean herramientas de elevado número de filos cortantes
b) se emplean en mecanizar piezas que previamente han sido conformadas por arranque de virutas
c) no se pueden emplear sobre materiales que han sido tratados térmicamente

32. En un fresado se dice que la fuerza de corte no es constante. ¿A qué se debe esa variación de fuerzas?

a) espesor de viruta no constante
b) velocidad de avance no constante
c) existencias de filos múltiples de la herramienta

33. En el proceso de fresado químico, deben controlarse especialmente:

a) la presión y temperatura de baño atacante
b) la agitación y temperatura del baño atacante
c) ambas son ciertas

34. En el mecanizado de alta velocidad se mecaniza a valores de velocidad de corte mucho más elevadas que en el mecanizado convencional, que dependen de:

a) el material que se mecaniza
b) del tipo de herramienta
c) de la herramienta y de la máquina utilizada

35. En una unión por adhesivos, de producirse una rotura, ésta debe localizarse:

a) en la zona de adhesión
b) en la zona de cohesión
c) en el material que se une

36. En un proceso de producción se plantea la necesidad de unir piezas de acero con otras de aleación de cobre y se necesita que la unión sea estanca, decidiendose que se realice por soldadura. ¿Qué procedimiento utilizaría?

a) no se puede realizar
b) soldadura TIG
c) soldadura fuerte

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

37. Entre las funciones que ejerce el revestimiento de los electrodos para soldadura no figura:

a) facilitar el encendido del arco
b) mejorar la velocidad de soldadura
c) reducir las proyecciones

38. De entre las ventajas de la soldadura con electrodos revestidos, ¿cuál cree que es la fundamental?

a) versatilidad
b) bajo costo
c) fácil ejecución

39. Los electrodos para soldadura S.M.A.W. se designan normalizadamente mediante una letra E seguida de cuatro cifras. Las dos primeras indican:

a) resistencia del material depositado
b) cifra de resiliencia del material de aportación
c) rango de voltaje e intensidad de corriente

40. En la soldadura P.A.W de plasma (señale la respuesta incorrecta):

a) se utilizan dos corrientes de gas
b) es un proceso que se usa solamente en la soldadura de aceros aleados
c) se usa un electrodo refractario

41. En la figura adjunta se muestra una operación de fresado. ¿Cómo se denomina?

a) planeado
b) ranurado
c) cajeado

42. En un proceso de mecanizado, la velocidad de avance debe ser la adecuada para:

a) obtener la pieza en el menor tiempo posible
b) obtener el menor desgaste de la herramienta
c) obtener el acabado superficial deseado

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

43. En función de la dirección de avance y el movimiento de giro de la herramienta en el fresado frontal ¿qué tipos de fresado pueden darse?

a) solo fresado en oposición
b) solo fresado en concordancia
c) pueden darse los dos al mismo tiempo

44. ¿A qué tipo de proceso de mecanizado corresponde el taladrado?

a) movimiento circular-herramienta monofilo
b) movimiento lineal-herramienta multifilo
c) movimiento circular-herramienta multifilo

45. De los factores señalados, ¿cuál NO es determinante a la hora de realizar un proceso mecanizado?

a) material de la pieza
b) herramienta de corte
c) refrigeración

46. La figura adjunta muestra una operación de torneado (elija la respuesto correcta):

a) cilindrado
b) moleteado
c) tronzado

47. En los procesos de rectificado NO:

a) se puede mecanizar cualquier tipo de pieza y material
b) se mecanizan piezas que previamente han sido conformadas por arranque de virutas
c) se mecanizan materiales tratados térmicamente

48. En el mecanizado por electroerosión por hilo, el dieléctrico se aplica:

a) por inmersión
b) a presión
c) en la electroerosión por hilo, el dieléctrico se aplica:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



49. El proceso WEDM se aplica (elija la respuesta incorrecta):

a) para producir formas exteriores de revolución
b) para producir formas internas complejas
c) para producir formas cónicas internas

50. En el fresado químico, la operación de enmascarado consiste en:

a) determinar la forma de la zona a mecanizar
b) tratamiento previo de la superficie a mecanizar
c) recubrimiento previo de la superficie no mecanizada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.